

100 китоб тўплами

ЁНҒОҚ ЕТИШТИРИШ

53-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

УЎК 635.4
КБК 42.357
Ё 51

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

И.Ч. Намозов – Тошкент давлат аграр университети Мевачилик ва узумчилик кафедраси доценти, қ.х.ф.ф.д.

И.Т. Нормуратов – Тошкент давлат аграр университети Мевачилик ва узумчилик кафедраси мудири профессор, қ.х.ф.д.

Тақризчилар:

Д.А. Обиджонов – Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти Илмий ишлар бўйича директор ўринбосари қ.х.ф.д.

Ж.Н. Файзиев – Тошкент давлат аграр университети Мевачилик ва узумчилик кафедраси профессори, қ.х.ф.д.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М.С. Ҳайитбоев

Мухаррир:

Т. Долиев – “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги” журнали бош муҳаррири.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр эттирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ туҳфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021
© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021
© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7170-9-1

■ | МУНДАРИЖА

Кириш.....	7
Ёнғоқнинг шифобахшлиги ва фойдали хусусиятлари.....	9
Ёнғоқнинг морфо-биологик хусусиятлари.....	11
Ёнғоқнинг истиқболли навларининг тавсифи.....	19
Ёнғоқ кўчатини етиштириш.....	25
Ёнғоқ боғини барпо этиш.....	38
Ёнғоқ кўчатига шакл бериш ва буташ.....	40
Ўғитлаш.....	43
Суғориш.....	44
Касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш.....	45
Ёнғоқ ҳосилини йиғиш.....	53
Интенсив ёнғоқ боғларини барпо этиш.....	55
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	58

I КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январдаги ПҚ-4575-сон «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжаллаган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва 2017 йил 1 июндаги ПҚ-3025-сон «Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорларида лалми ерлардан фойдаланишни рағбатлантириш ва самарадорлигини янада ошириш, ички ва ташқи бозорларда рақобатдош бўлган ёнғоқ ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш, тармоққа хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳисобига замонавий ёнғоқ боғларини барпо қилиш ҳамда ёнғоқ етиштириш бўйича илмий асосланган усуллар ва интенсив технологияларни кенг жорий этишга алоҳида эътибор берилган.

Ёнғоқ (*Juglans regia* L.) Ўзбекистонда энг муҳим мевали экинлардан бири бўлиб, қимматли меваси, ёғочи, дориворлик хусусиятлари билан бир қаторда ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашда ҳам катта аҳамиятга эга. Ёнғоқ мевали дарахтзорлар ҳудудларда сел оқимлари ва тупроқ эрозияси жараёнларининг олдини олади, чунки бу жараёнлар халқ хўжалиги учун катта зарар келтиради.

Грек ёнғоғининг ёввойи турдоши бўлиб, унинг ҳосилдорлиги пастлиги билан ажралиб туради. Грек ёнғоғини етиштиришда қимматли нави ва шакллари танлаш, боғ барпо этиш, замонавий агротехнологияларни қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Ёнғоқ юқори озиқали қийматига эғалиги билан маҳаллий аҳолининг узоқ йиллардан буён диққатини ўзига тортиб келмоқда. Асрлар давомида одамлар ёввойи ёнғоқзорларда уларнинг қимматли хўжалик хусусиятга эга бўлган шаклларини ажратиб олиш билан шуғулланиб келишган. Ҳозирги кунда ёнғоқ мевали ўрмонларга яқин жойлашган аҳоли пунктларида унинг қимматли шакллари мавжуд бўлиб, улар сифатлилиги ва юқори ҳосилдорлиги билан ажралиб туради.

Ушбу шакллар ёнғоқ боғларини барпо этишда муҳимдир. Шунини таъкидлаш керакки, сақланиб қолинган ёнғоқзорларда юқори ҳосилли, сифатли мевали, касалликка чидамли шакллар жуда кўп учрайди. Улардан янги навларни яратиш учун фойдаланиш мумкин.

Ёнғоқни пайвандлашни ўзлаштириш, уни кўчатзорда етиштириш, сўнгра улардан боғлар барпо қилиш юқори сифатли ва ҳосилдор ёнғоқларни олишга имкон яратади, улар маҳаллий бозорларда катта талабга эга ва яхши фойда келтиради. Бундан ташқари, фойдаланилмайдиган ерларда ёнғоқзорлар барпо этилса, бу ерлар тупроқ эрозиясидан сақланади.

Ушбу қўлланма деҳқон, томорқа ва фермер хўжаликлари учун ёнғоқ боғларини барпо қилиш ва парваришlashда хизмат қилади, деган умиддамиз.

■ I ЁНҒОҚНИНГ ШИФОБАХШЛИГИ ВА ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мевасининг мағзи жуда мазали ва тўйимли, таркибида 60-70% ёғ 11-20% оқсил, 20% гача углеводлар ва витаминлар бор. Хом ёнғоқ таркибида наъматакникига қараганда 3-5 баробардан ортиқ С витамини мавжуд.

Ёнғоқ баргларида ва мевасига ёпишиб турувчи кўк пўстлоғида инсон организми учун зарур бўлган кўпгина моддалар мавжуд: хушбуй моддалар, С ва Е витаминлари, алкалоидлар ва каротин моддалари бор. Ёнғоқ мағзи мойли ёғ, оқсил ва эркин аминокислоталарга бой. Шунингдек, унинг мағзида Е, К, Р ва С витаминлари бор. Ҳали пишмаган кўк ёнғоқ таркибида турли гуруҳдаги витаминлар, каротинга бой, пишган ёнғоқ меваси эса эфир мойлари, хушбуй моддалар, темир ва кобальт тузларига жуда бой. Меваси пўчоғида фенолкарбон кислоталари, кумаринлар, стероидлар ва пелликула бор. Қадим замонлардан одамлар ёнғоқдан халқ табobatiда фойдаланиб келишган. Ҳозирги вақтда ёнғоқ мевасидан бактерицид, яра ва жароҳатларни битирувчи, умумий мустаҳкамловчи ва турли хил гижжаларга қарши курашувчи дори-дармонлар тайёрлашда фойдаланилади. Ёнғоқ барглари микробларга қарши курашиш ва шамоллашни даволаш хусусиятларига эга. Бундан ташқари, унинг барглари жароҳатларни битириш хусусиятига эга. Ёнғоқ хотирани мустаҳкамлайди. У қабзиятни даволашда ажойиб восита ҳисобланади. Таркибида 65% ёғлар мавжудлигига қарамасдан, у қон таркибидаги ёғ миқдорини пасайтиради

(ёнғоқда жуда кўп тўйинган ёғ кислоталари мавжуд). Унинг таркибидаги тўйинган ёғ кислоталари минерал моддалар билан биргаликда мавжудлиги сабабли, уни истеъмол қилиш гипертонияда, атеросклерозда, бошқа юрак ва қон томир касалликларида тавсия этилади. Ёнғоқ жуда тўйимли, у 75 % дан кам бўлмаган ёғлардан иборат. У инсон қонида холестерин миқдорини камайтирувчи нодир воситадир. Ёнғоқ мағзи билинар-билинемас аччиқлик билан қўшилган бекиёс ёқимли таъмга эга. Қон томирларини мустаҳкамлаш мақсадида истеъмол қилинади.

Ёнғоқнинг озиқавийлик қиймати. Унинг тозаланган 100 г мағзи 650 ккал атрофида озиқавий қувватга эга. Бундай таъсирчан кўрсаткич билан бирга ёнғоқ ўзида ғайриоддий биологик актив моддалар мажмуасини тўплаган. Бу моддалар нафақат организмда қон томирларига ижобий таъсир этиб қолмасдан, балки турли касалликларни замонавий даволаш жараёнида ҳам фаол тавсия этилиб, истеъмол қилинади. Турли хасталикларни даволашда ёнғоқнинг мағзи, мағзи ораларидаги юпка пўстлоқ деворлари, пўчоғи ва баргларида фойдаланилади. Ёнғоқдан олинган ёғ буйрак касалликларини даволашда фаол шифобахш восита. Агар ёнғоқни асалга аралаштириб истеъмол қилинса, сил касаллигидан фориғ бўлиш мумкин. Таркибида антиоксидантлар мавжудлигидан ёнғоқ ақлий фаолликни кучайтириш ва турли касалликларнинг олдини олиш, саломатликни сақлаб туришда мислсиз фаол воситадир. Бунинг устига кунига 3-4 та ёнғоқ истеъмол қилиб юрилса, қон томирлари деворларини мустаҳкамлашда инсонга катта фойда келтиради.

Ёнғоқ мағзи орасидаги юпка пўстлоқ деворлари инсон организми гормонларнинг меъёридаги фаолиятини таъминлаш, жигарни тозалаб, фаолиятини яхшилаш ва иммун тизимини

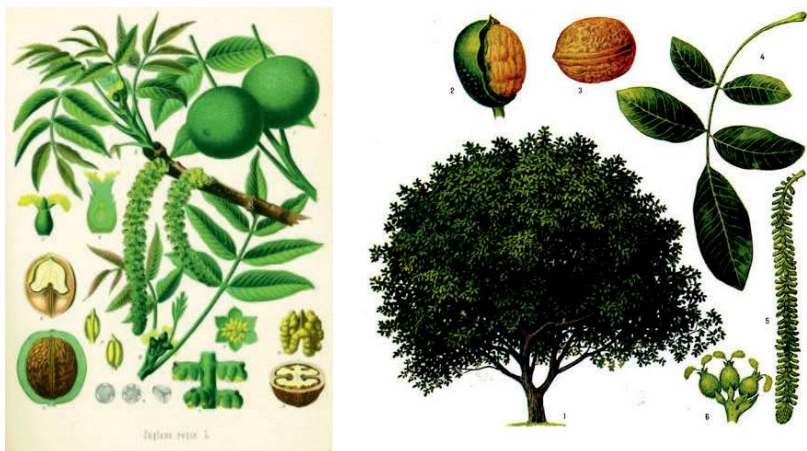
фаол мустаҳкамлаш учун дамланма тайёрлаб ичиш мумкин.

Ёнғоқ ёғи унинг мағзини экстракция қилиш йўли билан олинади. Ёнғоқ ёғининг фойдали хусусиятлари унинг таркибида кўп миқдорда мавжуд бўлган турли микроэлементлардадир. Унинг таркибида тўйинган ёғ кислоталари ҳамда С, В ва Е витаминлари, темир, йод, кальций, рух, магний ва мис бор. Ёнғоқ ёғи – бебаҳо маҳсулот, у инсон организмни фойдали ва зарур бўлган (ёғ кислота) моддалар билан тўйинтиради. Ёнғоқ ёғи таъсири билан балғам кўчиши осонлашади, гепатитда, астмада ва сил касаллигида тавсия этилади. Онкологик касалликларга мойиллиги бўлган кишиларга бу ёғни истеъмол қилиб туриш лозим, чунки у ёмон сифатли ўсимта хужайраларининг шаклланишига қаршилик кўрсатади.

Ёнғоқёғини истеъмол қилган киши организмни тозалайди, овқат ҳазм қилишни яхшилайди, организмдаги хужайралар ҳам ёшаради. Ўзининг витаминларга бой таркиби сабабидан ёнғоқ ёғи шамоллашдан халос бўлишда иммунитетни мустаҳкамлаш йўли билан ёрдам беради.

I ЁНҒОҚНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ёнғоқ (*Yuglans regia L.*) ёнғоқдошлар оиласига мансуб дарахт бўлиб, у ёввойи ҳолда Кичик Осиё ярим ороли мамлакатларида, Кавказ, Эрон, Афғонистон, Болқон ярим ороли, Хитой, Корея, Японияда шунингдек, Америкада ёввойи ҳолда ўсади, ривожланади ва ҳосил беради, асосан Қирғизистон ва Тожикистоннинг жанубий ҳудудларида кенг тарқалган бўлиб, катта майдонларни эгаллайди. Ўзбекистоннинг Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманида ҳам табиий ёнғоқзорлар майдони кўп.



1-расм. Ёнғоқнинг умумий тузлиши

Ёнғоқ барг ёзмасдан олдин – мартнинг охири апрелнинг бошларида гуллайди, баъзан эркак ва урғочи гуллар бир вақтда гулламайди, шунинг учун ёнғоқзорларда чангловчи навларни ўтқазиш тавсия этилади. Ёнғоқ шамол ёрдамида чангланади, ўсиш даври 165-210 кун, тоғли ҳудудларда бундан қисқароқ давом этади.

Ёнғоқ дарахти 8-10, пайванд қилинганлари эса 5-6 йилдан бошлаб ҳосилга киради, лекин ўтқазилгандан кейин 2 йилдаёқ ҳосил берадиган навлари ҳам бор. Ёнғоқ 25-30 ёшга кирганда серҳосил бўлади, ҳар бир тупидан 100-150 кг, баъзиларидан 300-500 кг гача ҳосил олинади.

Меваси август охиридан октябрь ойининг бошларигача пишади. Мевалари йириклиги, пўстининг қалинлиги, мағзининг тўлиқлиги, мағзи таркибида ёғ кўплиги, турли вақтда пишиши билан бир-биридан фарқ қилади. Намлик етарли бўлган турли хил тупроқли ерларда ҳам ёнғоқ дарахти яхши ўсаверади. Ёнғоқ уруғидан ва пайванд қилиш йўли билан кўпайтирилади.

Ёнғоқ – иссиқсевар ўсимлик туридир. Уни яхши ривожлантириш учун ҳаво ҳарорати $+10^{\circ}\text{C}$ дан юқори бўлган 150 кун талаб қилинади ёки фаол ҳароратнинг умумий йиғиндиси $2000-2200^{\circ}\text{C}$ бўлиши керак. Ўзбекистонда бир ёшли новдаларининг совуқдан зарарланиши – $27-28^{\circ}\text{C}$ ҳароратда кузатилади. Ўсиш даври баҳорда эрта бошланади, шунинг учун паст ҳароратлар (-3°C гача) ёш новдалар ва барглари асосан гулларини зарарлантиради. Шу туфайли кечки баҳорги, совуқлар бўлиб турадиган минтақаларда етиштириш учун ярамайди.

Ёнғоқ – ёруғсевар ўсимликлар гуруҳига киради. Яхши ёруғлик тушадиган жойларда думалоқсимон шох-шаббани шакллантиради ва унинг диаметри тахминан дарахтнинг баландлигига тенг бўлади. Юқори ҳосил бериши учун шох-шаббаси яхши ривожланиши зарурдир.

Ёнғоқ – намликка талабчандир. Унинг энг ҳосилдор боғлари намлиги юқори бўлган шимолий қияликларда, тоғлардаги дарёлар ёқасида мавжуддир. Ўзбекистонда ёғингарчилик миқдори 800 мм дан кам бўлмаган тоғ ёнбағирларида ёнғоқ дарахтлари яхши ривожланади. Унинг илдизи енгил ва ўртача қумоқли, кучсиз ишқорли нам тупроқларда яхши ўсади.

Ёнғоқ мевали дарахтлар орасида тез ривожланадиган, турли иқлим шароитларига мослашиб кета оладиган дарахтдир. Ёнғоқ дарахтидан ҳам мева, ҳам ёғоч сифатида фойдаланилгани сабабли, қиймати жуда юқори. Дарахт ёшлигида мевасидан, қариганда ёғочидан даромад қилса бўлади. Шу сабабдан ёнғоқ етиштиришда, кўчат экиш қоидаларига мувофиқ ҳолда амалга оширилиши лозим.



2-расм. Ёнғоқ дарахтининг кўриниши

Ёнғоқнинг морфологик хусусиятлари. Ёнғоқ дарахтининг бўйи 25-30 метргача, диаметри 1,5-2 м га етади, шох-шаббаси шарсимон ёки қуббасимон, кам шохлайди, илдиз тизими бақувват 4 м чуқурликкача кириб боради, атрофга қараб эса 10-15 м таралади.

Ёнғоқ бир уйли, лекин гули айрим жинсли дарахтдир. Эркак кучалалари ўтган йилги новдалар учиди, урғочилари эса шу йили чиққан новдалар учиди якка-якка ёки гуруҳ бўлиб жойлашади.

Илдизи ва танасининг тузлиши. Ёнғоқ дарахти ўз ҳолида эркин ўстирилганда, баландлиги 20-25 метрга етади ва диаметри 350-400 м² майдонни эгаллайди. Новдалари

бўйи ва энига бир хил узунликда ўсгани учун дарахтнинг кўриниши шар шаклида бўлади. У ўқ илдизли бўлганлиги учун тез ривожланади. Биринчи йилда оз сонли ён илдизлар чиқаради. Иккинчи йилдан бошлаб, ён илдизлар ўқ илдиз сингари тез ривожланиб боради. Патак илдизлар ён илдизларнинг учларида ҳосил бўлади. Ёнғоқ тур ва навига қараб турлича бўлса ҳам, кўчатлик вақтида тўқ яшил бўлган қобиқ қатлами 3 йилдан кейин очилишни бошлайди ва оқ-кулранг тусга киради. Ёнғоқ ўртача 100-150 йил яшайди. 60 ёшгача жуда яхши ҳосил беради. Бу ёшдан кейин ундан ёғоч сифатида фойдаланилади.

Баргларининг тузлиши. Ёнғоқ барги мураккаб барглилар гуруҳига киради. Барглари бир-бирига параллель ҳолда қисқа бандлар билан бирлашиб асосий барг бандига туташади. Баргчалар катта, овал шаклида, учлари тишсиз бўлади. Баргчалар барг бандига спираль ҳолда тизилади. Тури ва навига қараб 5 ва 8 япроқ бир хил томонга (дивергенция = $1/5$ ва $1/8$) шаклида жойлашади.



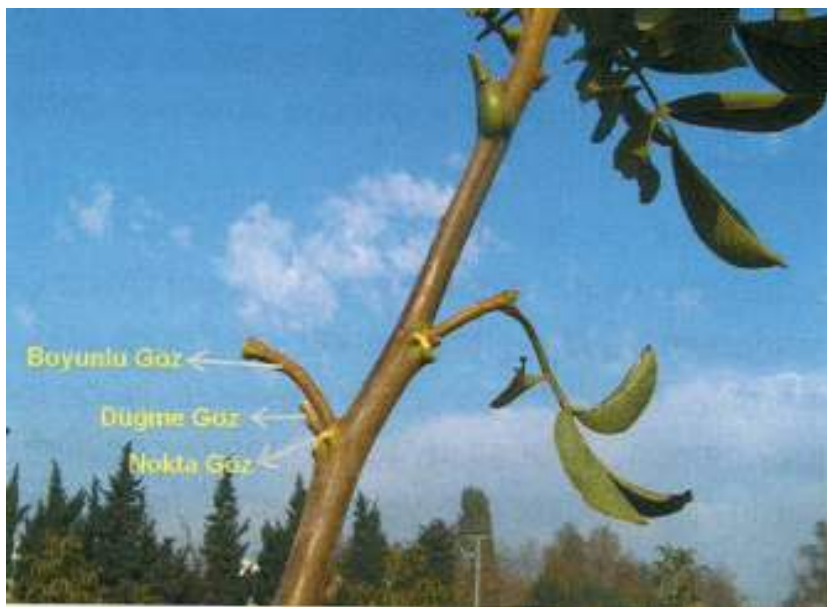
3-расм. Ёнғоқ баргининг тузлиши

Одатда барг қўлтиғида 1-3 та янги новда кўзлари мавжуд бўлади. Новдаларда куртаклар бошқа мевалардан фарқли равишда ёнғокда учтани ташкил этади.

1. Узун куртак новданинг энг юқори қисмдаги қалин куртақдан иборат бўлади. Биринчи уйғониб, асосий новдада кучсиз шохча ҳосил қилади.

2. Ҳосилли куртак узун куртак остидаги иккинчи куртак ҳосилли новда жойлашади. Ҳосилли новда танага ёпишган бўлиб, тик новда чиқариб, бақувват новда ҳосил қилади.

3. Яширин куртак учинчи бўлган куртақдир, у ҳар доим ҳам ўсавермайди. Биринчи ва иккинчи куртақлардан бирортаси механик таъсир натижасида синиб тушса, унинг ўрнини тўлдиради.



4-расм. Новдада куртақларнинг жойлашиши

Ёнғоқ гулининг тузилиши. Ёнғоқ бир уйли ўсимликдир. Чангчи ва уруғчи органлари битта гулда жойлашмайди (чангчи ва уруғчи гуллар бир новданинг турли жойларида бўлади).



5-расм. Ёнғоқнинг оналик ва оталик гуллари

Чангчиси (оталик гули) одатда икки йиллик новдаларда, бир йил олдин ўсган новдаларда бўлади. Камдан-кам ҳолда бир йиллик новдаларда оталик уруғи бор бўлади. Чангчи гулларининг сони ёнғоқ навига қараб турлича бўлади. Уруғчи гуллар (оналик гули) янги новда учуда ҳосил бўлади.

Одатда уруғчи гуллар банд устида 1-3 донадан тизилган шаклда учраса ҳам, тур ва навларга кўра турлича бўлади. Узун шингилига ўхшаб, 6-9 та уруғчи гуллар тўпланиб туради.

Одатда чангчи гуллар чанглатадиган (чанг чиқарадиган) даврда, уруғчи гуллар (чангни қабул қилувчи даврга кирган ҳолати) ёнғоқнинг нав ва турлари камдан-кам учрайди. Чунки чангчи ва уруғчи гуллар бир вақтнинг ўзида етилмайди. Шу сабабли, яхши мева тугиши учун четдан чанглатиш ва бунга мос келувчи чанглатувчи навларни аниқлаб экиш

талаб этилади. Ёнғоқ устида олиб борилган тадқиқотлар натижасида *Juglans Ragia* ёнғоқларининг ярмидан кўпида уруғчи гуллар эрта шаклланганлиги аниқланди. Шунингдек, чангчи ва уруғчи гулларнинг турли даврларда шаклланиши натижасида, гуллаш вақтининг тўғри келмаслиги, чангланишдаги нуқсонлар сабабидан маълум муддатдан кейин тўкилишлар кузатилади. Шунинг учун янги боғ барпо этишда энг камида икки хил ёнғоқ навини экиш тавия этилади.



6-расм. Ҳосилли ёнғоқ дарахти

I ЁНҒОҚНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ НАВЛАРИНИНГ ТАВСИФИ

“БЎСТОНЛИҚ” НАВИ. Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида яратилган. Сирдарё вилоятидан ташқари ҳамма вилоятлар бўйича Давлат реестрига киритилган.

Ёнғоқ дарахтининг бўйи баланд, кўчати экилгандан сўнг тўртинчи йили ҳосилга киради. Ёнғоғи йирик, кенг тухумсимон. Бу нав совуққа ва ҳар хил касалликларга бардошлилиги билан бошқа навлардан ажралиб туради. Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлиқ тоғ илмий-тажриба станциясидан олинган маълумотларга кўра, 15 йиллик дарахтидан 7,5 кг, саккиз йиллик дарахтидан 10 кг ҳосил териб олинган.



ИДЕАЛ НАВИ. Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлиқ тоғ илмий-тажриба станциясида яратилган. Сирдарё вилоятидан ташқари ҳамма вилоятлар бўйича Дав-

лат реестрига киритилган.

Ёнғоқ дарахтининг бўйи баланд, шох-шаббаси кенг тухумсимон. Кўчати экилгандан сўнг ҳосилга жуда эрта киради, биринчи йили ҳосил бера бошлайди. Ёнғоқнинг шакли яс-

си-думалоқ, мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси – 4,6 балл. Институтнинг Бўстонлик тоғ илмий-тажриба станциясидан олинган маълумотларга кўра, саккиз йиллик дарахтдан 3,3 кг, ўн йиллик дарахтидан 12-13 кг ҳосил териб олинган.

ТОНКОСКОРЛУПЫЙ НАВИ. Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлик тоғ илмий-тажриба станциясида яратилган. Андижон, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент ва Фарғона вилоятлари бўйича Давлат реестрига киритилган.

Ёнғоқ дарахтининг бўйи баланд, шох-шаббаси кенг шарсимон шаклда, мағзи ширин, серёғ. Меваси кенг тухумсимон, оч яшил, вазни ўртача бўлиб, кўчати экилгандан сўнг олтинчи йили ҳосил бера бошлайди. Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлик тоғ илмий-тажриба станциясидан олинган маълумотларга кўра, саккиз йиллик дарахтидан 3,3 кг, ўн йиллик дарахтидан 12-13 кг ҳосил териб олинган.



ЮБИЛЕЙНЫЙ НАВИ.

Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлик тоғ илмий-тажриба станциясида яратилган. Республика бўйича

Давлат реестрига киритилган.

Ёнғоқ дарахтининг бўйи баланд бўлиб, меваси ясси думалоқ, оч яшил рангда. Ёнғоғи йирик, ўртача вазни – 12,3 г. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси – 4,7 балл. Мағзи ширин, ёғли, пўстлоғи осон ажралади. Институтнинг

Бўстонлик тоғ илмий-тажриба станциясидан олинган маълумотларга кўра, 11 йиллик дарахтидан 28,6 кг ҳосил олинган.



Шакл Н-86. Баланд бўйли дарахт, шох-шаббаси яхши ривожланган. Серҳосил мураккаб мевасида 3-4 тадан ёнғоқ бор. Шох-шаббасининг барча қисмида мева мавжуд. Касалликларга чидамли. Ёнғоқлари йирик – думалоқ – чўзинчоқ,

массаси 14,0 г. Ёнғоқларининг ранги – оч-жигарранг. Ёнғоқнинг катталиги 45х30х33 мм. Пўчоғининг қалинлиги ўртача – 1,7 мм. Ядросининг чиқиши – 55%. Мағзи тўлалигича ёки ярим-ярим бўлиб ажралади. Мағзининг терисининг ранги оч сариқ.

Хориждан келтирилган ёнғоқ навлари

CHANDLER АҚШ нави. Ўрта бўйли, ён томонда жойлашган шохларда ҳосил тўпланади, меваси йирик (13-15 г), ўрта-пишар. Пўстли ёки пўстсиз ёнғоқларнинг сифати юқори. Дарахти ўрта ёки кичик озиқланиш майдонда экишга мос, асосан косасимон шакл берилади.



PESCIANSKI – дарахти ўртача катталиқда, интенсив боғдорчиликка мос, ҳосилга 3-чи йили киради. Бир дарахтдан 12-14 кг ҳосил олинади. Кўчати экилганидан сўнг 4-5 йилдан даромад олиш мумкин. Ҳосилдорлиги юқори.

COGALNICEANU – навининг хусусияти ҳосил асосан ён томонда жойлашган шохларда тўпланади. 6-йилдан бир дарахтнинг ўзидан 600 кг ёнғоқ олиш мумкин. Экиш схемаси 8x7 ёки 7x7 м, Америка ва франциялик фермерлар ҳар 4-5 йилда ёнғоқнинг бир томонда жойлашган шохларини кесади.

CODRENE – дарахти аниқ ён томонда жойлашган шохларда ҳосил тўплайди. Дарахти касаллик ва совуқларга чидамли. Пастлик жойларга, кеч баҳорда совуқ тушиш эҳтимоли бор жойларга экиш тавсия қилинади. Бу нав бошқа навларга нисбатан кеч гуллайди.

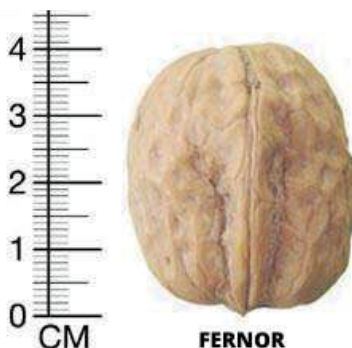
CHISINAU – энг совуққа чидамли навлардан бири. Кеч гуллайди ва баҳорги совуқлардан зарарланмайди, касалликларга кам чалинади. Яна бир хусусияти бу нав ўз-ўзидан чангланади. Ҳосилга 6-7 йилларда киради.

CAZACU – Молдовада бу нав намунали (эталон) ҳисобланади. Бу энг яхши навлардан бири ва Молдованинг катта майдонларига экилган.

COSTIUSENI – бу нав ҳар хил шароитларда ҳам яхши ўсади. Уни сифатсиз жойларда масалан, оғир тупроқли, сув танқис жойларда экиш тавсия қилинади. Ёнғоқ пўчоғи жуда қаттиқ ва ҳар хил механик ишлашга бардош беради. Бу навни Европа бозорларида яхши сотиб олишади.

FERNETTE – Франция нави. Ўрта бўйли, кеч гуллайди ва дарахтнинг ён томонида ҳосил тўпланади. Ўрта ва кечпишар нав, мевасининг йириклиги ўртача (12-14 г). Чандлер нави учун яхши чанглатувчи ҳисобланади.

FERNOR – Франция нави. Ўрта бўйли кеч гуллайди, кечпишар нав. Серхосил ва меваларининг сифатли юқори. Мевасининг йириклиги ўртача (10-13 г).



FRANQUETTE – Франция нави. Ўрта бўйли дарахт, юқори қисмида ҳосил тўплайди, кеч гуллайди, кечпишар нав. Мунтазам равишда ҳосил беради. Мевасининг вазни ўртача (11-14 г), мағзининг сифати аъло даражада.



HARTLEY – АҚШ нави. Ўрта бўйли, дарахт юқорисида ҳосил тўплайди, новда ҳосил қилиш қобилияти юқори, ҳосилдор, кеч ҳосилга киради, ўртапишар мева сифати яхши (14-15 г) аммо меваларнинг тўкилиши кузатилади.

HOWARD – АҚШ нави. Ўрта бўйли, дарахтнинг ён томонида ҳосил тўпланади. Ўртапишар нав, меваси йирик (13-15 г). Ҳосилдорлиги ва мева сифати яхши.



LARA – Франция нави. Ўрта бўйли, ҳосил дарахтнинг ён томонида тўпланади, эрта-ўртапишар нав, юқори ҳосилли, ёнғоғи йирик (11-14 г), бўлаклари бир-бирига зич ёпишган. Дарахтни боғзорда зич экиш ҳам мумкин.

MAYETTE – Франция нави. Дарахти ўрта бўйли, юқори қисмида ҳосил тўплайди, меваси ўрта-йирик (10-13 г), мағзи ёнғоқдан осон ажралади, ўртапишар нав.

MEYLANNAISE – Франция нави. Ўрта бўйли, юқори қисмида ҳосил тўплайди, меваси ўрта-йирик (10-13 г), кечпишар нав, ҳосилдорлиги паст Франкетте нав учун чанглатувчи.

TULARE – АҚШ нави. Ўрта-баланд бўйли, боғда дарахтларни зич экиш мумкин, ён томонидаги шохларда ҳосил тўплайди, жуда ҳосилдор, мевалари ўрта-йирик (14-15 г) юқори самарадор, мағзи мевасидан осон ажратилади.

SORRENTO – Италия нави. Баланд бўйли, дарахт юқори қисмида ҳосил тўплайди, ҳосилдорлиги ўртача, меваси ўрта-йирик (10-12 г), самарадорлиги юқори ва ширин.

MALIZIA – Италия нави. Новда ҳосил қилиши қобиляти ўртача, ҳосилга тез киради, меваси ўрта-йирик (10-12 г) ва ширин.

■ I ЁНҒОҚ КЎЧАТИНИ ЕТИШТИРИШ

Ёнғоқ кўчатлари етиштириш уруғдан ёки ҳосилдор навларнинг пайвандтагга пайвандланиши билан амалга оширилади. Бугунги кунда дунёнинг кўплаб мамлакатларида етиштирилаётган ёнғоқларнинг аксарияти ҳозирги кунгача уруғдан етиштирилаётган эди. Мамлакатимизда ҳам айна шаклда уруғдан экиш кенг тарқалган. Сўнгги йилларда пайвандланган ёнғоқ кўчатларига бўлган талабни қондириш мақсадида, минглаб пайванд қилинмаган ёнғоқ кўчатлари ўстирилган ва минглаб ёввойи кўчатлардан боғлар барпо этилмоқда.

Уни қаламча ва илдиз орқали кўпайтириш усуллари бўйича тадқиқотлар олиб борилаётган бўлса-да, бу тадқиқотлар ҳали кенг тарқалмаган. Ёнғоқ кўчатларини етиштиришдаги энг яхши усул – бу ёввойи ёнғоқ уруғидан ўстирилган кўчатларни стандарт навлар билан пайвандлаш ҳисобланади.

Ёнғоқ кўчатларини пайванд қилишда пайвандуст қанчалик муҳим бўлса, пайвандтаг ҳам шунчалик муҳим. Пайвандтагнинг танаси бақувват ва тез ривожланадиган бўлиши керак. Ҳосилдор, ҳар йили мева бериши касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлиши керак.

Уруғлик ва пайвандуст танлаш. Ёнғоқ кўчатини етиштириш учун фойдаланиладиган уруғлар табиий равишда тарқалган маҳаллий ёнғоқ дарахтларидан йиғиб

олиниши лозим. Четдан чангланиш туфайли генетик жиҳатдан фарқ қиладиган ушбу уруғлардан олинган кўчатлар ҳам турлича бўлади. Бир дарахт, бир новда ва бир шодадаги уруғлардан олинган дарахтларнинг ҳам хусусиятлари турлича бўлади.

Уруғ сифатида танланган қобиқли ёнғоқларнинг ёнғоқни қоплаб турган яшил қобиғи 80 фоиз ёрилиб бўлгандан кейин олиб ташланиши лозим. Уруғли ёнғоқлар қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши керак:

- ўртача катталиқда, мева оғирлиги камида 10-12 грамм;
- соғлом, ичи тўла, ёғ миқдори юқори;
- униб чиқиш даражаси юқори (80 фоиздан баланд)

бўлиши.

Кўчатларни қимматли шакллардан, она дарахтлар ёки ҳудудлаштирилган навлардан олинган уруғлардан етиштириш мақсадга мувофиқдир. Улар стратификацияланиб эрта баҳорда экилади. Стратификация (қум билан ишлов бериш) учун траншеянинг бўйи ва эни 80-100 см, чуқурлиги 80 см бўлиши керак. Траншеянинг тубига дренажли материал қўйилади (қум, майда тошлар ва бошқалар). Унга бир қатор ёнғоқлар жойлаштирилади ва унинг устига 5 см қалинликда қум сепилади, қум устига бир қатор ёнғоқлар жойлаштирилади ва ҳ.к. Энг юқориги қаторнинг устига 10 см қалинликда қум сепилади. Қумнинг мунтазам равишда нам ҳолатда бўлишига эътибор берилади. Стратификация бошланишидан 50-60 кун кейин уруғлар экишга тайёр бўлади.



7-расм. Ёнғоқ уруғларини стратификация қилиш

Ёнғоқ уруғларини экиш. Уруғлар ва кўчатларни экиш учун тупроқ кузда ҳайдалади. Кўчатзор учун ер текис ёки озгина нишабли бўлиши лозим (2-3 градус). Тупроқ унумли, чуқур қумоқли ёки қумлоқли, намлик билан таъминланган бўлиши зарур. Эгатларни бир текис суғориш учун майдон яхшилаб текисланиши лозим.

Ёнғоқларни пушталарда қатор ораси 60-70 см ва қатор ичида 10-15 см қилиб, пайвандтаг мақсадида кўчатларни етиштириш учун эса мос равишда 90 см ва 20-25 см қилиб экилади. Ёнғоқлар 7-9 см чуқурликка экилади, улар эгатчаларга ёни билан жойлаштирилади. Эгатларни КРХ-4 культиватори билан тайёрлаш мумкин. Экиш учун қаторлар оралиғи 70 см бўлганда бир гектарга 1780 кг, 90 см бўлса – 1390 кг ёнғоқ сарфланади. Қатор ичида ёнғоқлар оралиғи 20 см ва қаторлар ораси 70 см бўлса, уруғларнинг миқдори 715 кг/га, 90 см бўлганда эса 556 кг/га ни ташкил этади.



8-расм. Ёнғоқ уругини экиш

Экилган уруғларга парвариш ишлари қуйидагиларни ўз ичига олади: суғориш, бегона ўтлардан тозалаш, тупроқни юмшатиш, минерал ўғитлар солиш. Текисликлар ва тоғ олди туманларда бўз тупроқларда сизот суви чуқур жойлашган бўлса, ёнғоқлар экилган жўякларга 10-12 марта, сувнинг гектарига сарфи 600-700 м³/га миқдорида сув берилади.

Тоғ минтақасида ҳарорат пастроқ бўлгани сабабли 8-9 марта суғорилади. Уруғлар экилгандан сўнг тупроқ ҳар доим нам ҳолатда бўлиши лозим. Августнинг охири ва сентябрнинг бошида суғориш тўхтатилади.



9-расм. Ёнғоқ кўчатзори

Ёнғоқни пайвандлаш усуллари. Мевали дарахтларни кўпайтириш ва ўстириш учун қўлланиладиган усуллардан бири бу – пайвандлашдир. Экилган уруғлардан тупроқ юзасига униб чиққан кўчатлар парвариш қилинади. Яхши парвариш қилинса, кўчат ўша йилиёқ пайванд қилиниши мумкин. Пайвандтаг билан пайвандуст танасининг қалинлиги бир хил бўлиши, бошқача қилиб айтганда иккаласининг ҳам ёши тенг бўлиши, пайвандлашнинг яхши ўтишини таъминлайди. Кўчатга қилинган биринчи йилги пайванд тутмаса, иккинчи йилги такрор пайвандлашнинг ҳам тутиб кетиш даражаси паст бўлади. Шу сабабдан, иккинчи йил баҳорда кўчатларнинг тепаси, илдиз бўғзидан 2-3 та кўз тепадан кесилиб, куртак пайвандлашда новда ва пайвандтаг ўша йилнинг новдалари бўлиши лозим.



10-расм. Ёнғоқнинг кўчати ва пайвандлаш жиҳозлари

Янги чиққан бир йиллик новдаларга ямоқ кўзкуртак пайванд қилиниб, бу камчиликлар бартараф этишга ҳаракат қилинади. Ёнғоқ кўчатини тайёрлашда кўп қўлланиладиган пайвандлаш усуллари қуйида қисқача айтиб ўтамиз.

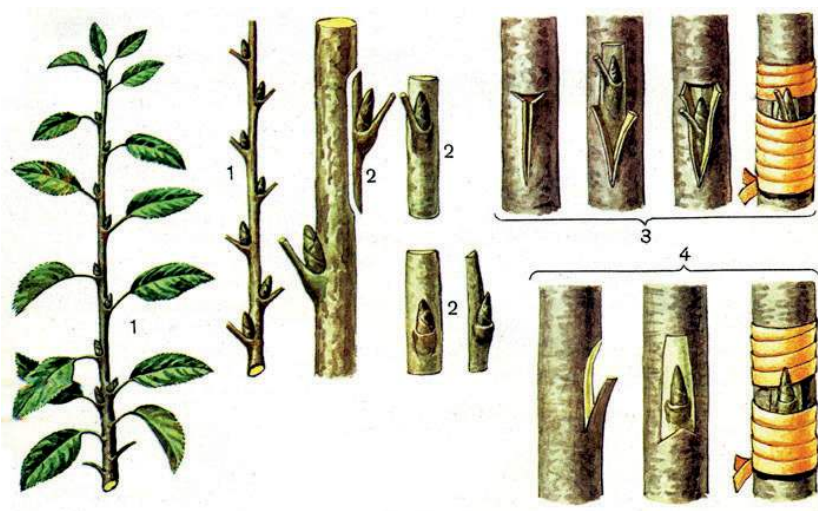
Куртак пайванд. Иқлим шароитига қараб пайвандлаш вақти ўзгариши мумкин. Пайвандлаш вақти, пайвандтаг пўстлоғининг шаклланганлиги ва яхши ажралиши билан белгиланади. Одатда пайвандлаш уруғ экилган йилнинг август ойи бошидан сентябрь ойининг ўрталарига қадар амалга оширилиши мумкин. Куртак пайванд кўпайтириладиган ўсимлик новдасидаги (қаламча) нисбий тинимдаги куртакни пайвандтагга кўчиришга асосланган. Куртак пайванд учта асосий тадбирдан иборат:

1) кўзни (юпқа қатлам камбиал тўқима ва пўстлоқли куртак) кесиб олиш;

2) пайвандтагдаги “Т” шаклида кесилган кесилмага кўзни жойлаштириш;

3) боғлаш.

Ўша йили уруғдан чиққан кўчатнинг бўйи тупроқ юзасидан 15-20 см баландликда, танасининг қалинлиги камида 1,5-2 см бўлиши керак. Кўчатлар пайванд қилинишдан бир ҳафта олдин суғорилиши керак. Суғорилгандан 1-2 кун ўтгач, кўчатларнинг барглари узилиб, учи кесилиши ва 2-3 та барг қолдирилиши лозим. Бу ишлардан сўнг пайвандлаш бошланиши керак. Пайвандлашда энг муҳим масала, қаламчалар кесилган кун пайванд қилиниши даркор. Пайвандлаш вақтида пайвандуст қаламчалар нам халтачада тайёр туриши керак.



11-расм. Ёнғоқни куртак пайванд қилиш тартиби
 1-маданий ўсимликдан новда олиш ва новдадаги барглари
 олиб ташлаш; 2-новдадан кесиб олинган куртак;
 3-пайвандтагдан «Т» симон шаклни кесиш, куртакни
 жойлаштириш ва боғлаш

Пайвандлаш учун фойдаланиладиган қаламчалар қанчалар пишиқ ва тўла етилган бўлса, пайвандлашнинг самараси ҳам шунчалик юқори бўлади. Пайвандустнинг учки қисмида ҳосил бўлган куртаклардан иложи борица кўзлар олинмаслиги керак. Пайвандлаш жуфт оғизли махсус пайвандлаш пичоғи билан амалга оширилади.

Пайвандуст ҳам, пайвандтаг ҳам ўша йилда чиққан янги новда бўлиши керак. Куртак пайванд қилинганидан сўнг иқлим шартларига боғлиқ ҳолда кун ва тундаги ҳаво ҳарорати юқори бўлмаслиги, яъни юқори ҳарорат $+27^{\circ}\text{C}$, паст ҳарорат $+21^{\circ}\text{C}$ ва нисбий намлик 50-60 фоизгача бўлса, пайвандларнинг тутиб кетиш даражаси юқори бўлади.



12-расм. Ёнгоқни куртак пайванд қилиш жараёни

Пайвандлангандан уч ҳафта ўтгач, пайвандлар текширилиб, пайвандтаг билан пайвандуст бир-бирига яхши бириккан бўлса, пайванд боғламлари ечиб олинади. Агар пайвандтаг ва пайвандуст орасида бирикиш бўлмаган бўлса, боғ 4-5 ҳафтадан кейин ечиб олиниши керак.

Айниқса, бошқа иқлим шароитида пайвандланганда, пайвандлаш вақти тўғри танланиши лозим. Чунки ҳар йил экологиянинг ўзгараётгани, ҳар минтақанинг ўз иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда пайвандлаш кераклигини кўрсатади. Бошқа мевали дарахт турларида ишлатиладиган оқ рангли полиэтилен лентани кенлиги 8-10 мм бўлган айлана шаклида кесиб олиш керак. Полиэтилен боғичлардан фойдаланганда пайванд қилинган жой сиқилиб қолмайди. Бу билан кўчатларнинг яхши ривожланиши таъминланади.



13-расм. Ёнғоқ тутган куртаклар

Қаламча пайвандлаш усули. Ёрма пайвандлаш усулига ўхшаш қаламча пайвандлаш усули янги пайвандлаш усули сифатида жорий этилган. Республикамиз иқлимидан келиб чиқиб, февраль-март ойларида ушбу пайвандлаш усулидан фойдаланиш мумкин.

Қаламча пайвандлаш усулининг ўзига хослиги, куртак пайванд тутмай, яхши натижа бермаган 1-2 ёшли кўчатлар боғдан ажратиб олиниб, қаламча пайвандлаш усули билан

пайвандланади ва ҳарорат назорат остида бўлган ёпиқ жойда сақланади. Бу усулни қўллашда кўчат ва қаламчанинг қалинлиги бир хил бўлиши талаб этилади. Қаламча пайвандлаш билан махсус ускуна ёрдамида кўп сонли кўчатларни пайвандлаш мумкин. Пайванд қилишга яроқли бўлган кўчатлар кавлаб олиниб, пайвандлаш хонасига келтирилади. Пайванд қилишга тайёргарлик ишлари тугатилгандан сўнг, пайвандлаш ускунаси орқали пайвандуст ва пайвандтаг қаламча шаклида кесилиб, бир-бирининг ичига киритилади. Жойлаштириш иши тугалланиб, пайвандланган кўчатлар олдиндан тайёрлаб қўйилган 43 °C парафинга ботирилади.



14-расм. Қаламча пайвандлаш усули

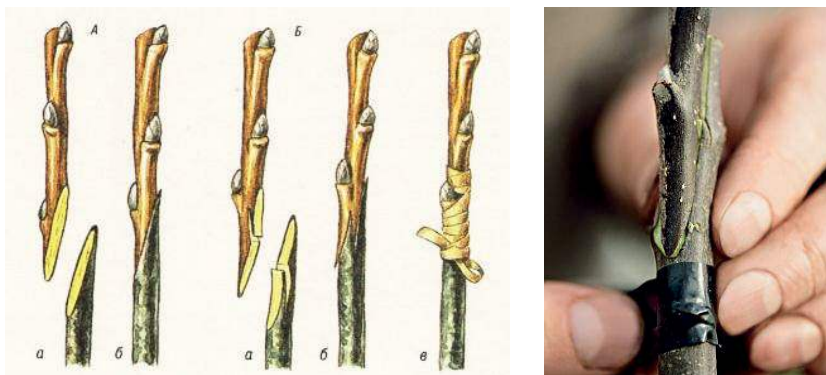
Пайванд қилинган кўчатларни 60x70, 60x80 см ҳажмдаги, ичида (ёғоч қириндиси ва 15-20 фоизли перлит аралашмаси) бўлган пластмасса ёки ёғоч қутиларга, донадона қилиб тиқиб чиқилади. Хонанинг ҳарорати ҳар куни аста-секин 3 °C га кўтарилиб, ҳарорат 25-27 °C га етгунча давом этади. Иссиқлик паст ҳарорат +25 °C, юқори ҳарорат +27 °C, ҳавонинг нисбий намлиги 60-70% бўлиши керак. Пайвандлаш хонасининг ҳаво алмашинувини таъминлаш зарур.

Пайвандларда бирикиш каллиюс ҳосил бўлиш жараёни етарлича шаклланганда пайвандлаш хонасининг ҳарорати аста-секин, босқичма-босқич 3-4 °C га туширилади ва кўчатлар ташқи муҳитга мослаштирилади. Кўчатлар олдиндан тайёрланган субстратлар билан тўлдирилган қопчаларга экилиб, сояли иссиқхоналарга олиб борилади. Бу ерда суғориш ва ўғитлаш каби керакли техник ишлар амалга оширилади. Шундай қилиб, ташқи шароитда қилинган пайвандлашда фақат, 2-3 йилда кўчат тайёр бўлса, қаламча пайвандлаш усули билан 16-18 ой ичида кўчатлар тайёр бўлади.



15-расм. Пайвандланган қаламчаларни сақлаш

Тилчали пайвандлаш усули. Баҳор фаслида қўлланиладиган пайвандлаш усулларида бири бу – тилчали пайвандлаш усулидир. Ушбу пайвандлаш усулидан асосан пайвандтаг ва пайвандустнинг ёши фарқ қилиб, ҳажми бир-бирига тенг бўлганда қўлланилади. Хусусан, ёзда қилинган куртак пайвандлашда пайванд тутмаган кўчатларга иккинчи йилнинг баҳорида тилчали пайванд усулидан фойдаланиш мумкин.



16-расм. Тилчали пайвандлаш усули

Пайвандтаг ва пайвандустнинг бир хил қалинликда бўлиши, камбий тўқимасининг бир-бири билан яхши бирикиб кетишини таъминлайди. Бундай ҳолда, пайванднинг тутиш даражаси юқори бўлади. Бироқ, бошқа усулларга қараганда боғбондан катта маҳорат ва диққат талаб қилгани учун, амалиётда кенг тарқалмаган. Куртак пайвандлаш усулини тўлдириб турувчи, бошқача айтганда давоми ҳисобланувчи, вақти-вақти билан кўчат етиштирувчилар томонидан қўлланилади. Яна иқлими совуқ бўлган ҳудудларда биринчи йил пайвандлашга тайёр бўлмаган, келгуси йил баҳорда танасининг қалинлиги 2-3 см бўлган ёнғоқ кўчатлари учун бу пайвандлаш усули тавсия этилади.

Искана пайванд. Искана пайванд ҳам ёнғоқ кўчатзорларида қўлланилади. Бунинг учун пайвандтаг илдиз бўғзидан 18-20 см баландликда кесиб ташланади. Ҳосил бўлган тўнқача ўткир пичоқ билан чуқурроқ ёрилади. Мазкур ёриққа киритиш учун қаламча тайёрланади. Бунинг учун учта куртакка эга бўлган пайвандуст қаламчанинг остки томони ўткир пичоқ билан икки томондан пона кўринишига келтирилиб кесиб ташланади. Тайёр қаламча пайвандтаг

ёриғига шундай киритиладики, унинг ёғочлиги пайвандтаг ёғочлигига, пўстлоғи эса пўстлоққа мос келиши лозим.

Агар қаламчалар ҳар хил қалинликда бўлса, юқоридаги усуллар сингари уларнинг ҳеч бўлмаганда бир томонлама мос келишига эътибор берилади. Пайвандтаг қалин бўлса, бу усулда ҳам икки ва ундан ортиқ қаламчани бир ўсимликка пайвандлаш мумкин.



17-расм. Искана пайвандлаш усули

Бошқа мевали дарахтлардан фарқли ўлароқ, искана пайванд қилинадиган ёввойи ёнғоқ қўчатларининг тепаси пайвандлашдан 7-10 кун олдин кесилиши керак. Чунки шарбат секрецияси ёнғоқни пайванд қилишда муаммолар туғдиради. Пайванд жойида шарбат тўпланиши каллиюс шаклланишига ва тутишига тўсқинлик қилади. Натижада пайванд тутиш даражаси камаёди.

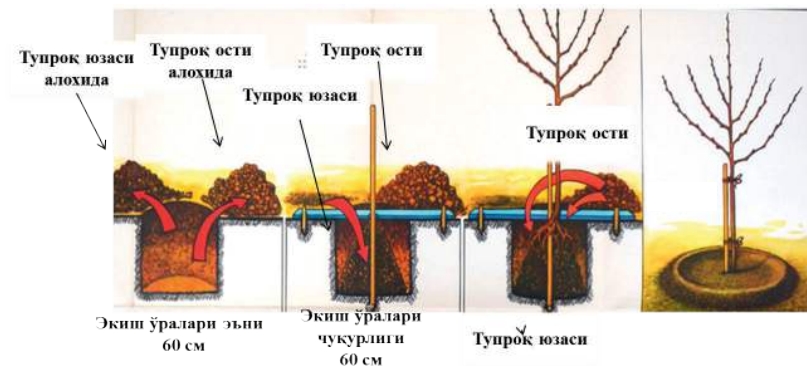
■ I ЁНҒОҚ БОҒИНИ БАРПО ЭТИШ

Боғни ташкил этишдаги биринчи қадам экиладиган навни тўғри танлаб олишдир. Навларни танлашдаги муҳим масалалардан бири – бу ёнғоқнинг гул тузилиши ва шунга мос равишда етарли чангланишни таъминлаш хусусиятидир. Ёнғоқларнинг чангчи ва уруғчи гуллари битта новдада бўлиб, турли нуқталарда жойлашади. Ёнғоқнинг чангчи ва уруғчи гуллари турли вақтда етилади ва бу мева тугишда салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли, боғни камида икки хил – бир вақтнинг ўзида чангчи ва уруғчи гуллари етиладиган навлар билан барпо этиш керак. Қуйида бир-бирини чанглатувчи навлар берилган. Танланган навнинг ўсиш даври маълум бўлиши ва экилган жойнинг иқлимига мос келиши керак. Агар жой навнинг ўсиш даврига қараб танланмаса, ўсимликнинг ривожланиши, гуллаши ва мева ҳосилдорлиги пасаяди. Шу сабабли, боғ барпо этиладиган жойнинг ёз ва қиш ойлардаги ҳарорати муҳим аҳамиятга эга. Жойнинг мослигини белгилайдиган энг муҳим омил бу – баҳорги иссиқликнинг ўзгаришидир. Водийларда 30-40 м баландликка кўтарилиш баҳорда кечаси ҳарорат 3-6 °С гача кўтарилишини таъминлайди.

Тўғри ер танлаш, ёнғоқ етиштирувчиларни дарахтларини совуқдан ҳимоя қилиш учун узоқ йиллар қилинадиган харажатлардан озод қилади. Ёнғоқ гуллайдиган даврда бўладиган совуқ муҳим ҳисобланади. Совуқ катта ёшли дарахтларга нисбатан ёш ниҳолларга кўпроқ таъсир қилади. Ёнғоқ дарахтининг узоқ умр кўриши ҳисобга олинса,

(пайванд қилинган кўчатлар билан боғ барпо этилганда), дарахтлар орасидаги масофа, боғнинг катталиги, ернинг тузилиши ва жойлашиш ҳолатига кўра 10 фоизга мойил бўлса, оралиғи 8х8 метрни ташкил этиши ва агар ундан ҳам кўпроқ мойил бўлса, 7х8 метр ораликда экиш керак. Чунки бу боғларда экилган дарахтлар пайванд қилинмасдан уруғдан етиштирилгани боис, дарахтларга қараганда кенгроқ шохшабба ҳосил қилади. Аммо, бугунги кунда ёнғоқзорларда қаторлар бўйи ва энига зичроқ қилиб экилиб, шу орқали боғ майдонида кўпроқ кўчатлар экилади. Ёнғоқнинг узоқ умр кўришини ҳисобга олган ҳолда тупроқ ҳолатига қараб 6х7м, 8х8м, 10х10м оралиғида экиш тавсия этилади.

Кўчат ўтқозишда тупроқнинг тузилишига кўра, чуқурлар камида 80 см, кенглиги 70 см, ёки чуқурлиги 60 см, кенглиги 50 см қилиб ковланиши керак. Чуқур ковлаётганда, тупроқнинг устки қисмини бир томонга, остки қисмини бошқа томонга ташлаш керак.



18-расм. Кўчатни экиш тартиби

Ковланган чуқурнинг остки қисмига (250 г супер фосфат ва 250 г калий сульфат) аралаштириб солинади. Устки қисмига камида 10 см устки тупроқ солиниб, олдиндан

тайёрлаб қўйилган аралашма билан пайванд қилинган жойгача тўлдирилади. Кўчат экилган ерда, шамол эсиб турадиган томондан таёқча суқиб, кўчатга боғлаб қўйилади. Кўчат экилгандан кейин сув қўйилиши керак. Янги барпо этилган боғларда эндиликда вегетатив (пайванд) усули билан етиштирилган кўчатлар экилмоқда ва бу кўчатлар тез ҳосил беришни бошламоқда.

Кузда дарахт барглари тўкилишни бошлагандан баҳорда дарахт танасида шира ҳаракати бошлангунча кўчатлар экилиши мумкин. Қиш фасли илиқ ва жуда қаттиқ совуқ бўлмаган қумлоқ минтақаларда кузда экилса, янада яхши бўлади.

I ЁНҒОҚ КЎЧАТИГА ШАКЛ БЕРИШ ВА БУТАШ

Ёнғоқнинг шох-шаббаси 5-6 йил давомида шакллантирилади. Штамб (танаси)нинг баландлиги 70-80 см, кучли ўсувчи навларда эса 110-120 см бўлади.

Кучсиз новдалар олиб ташланади. Фақат яхши ривожланганлари қолдирилади, улар тананинг ҳамма томонларида жойлашиши керак ва ўсганида бир-бирига халақат бермаслиги лозим. Ушбу новдаларда ярим скелетли ва ўсувчи новдалар шакллантирилади, буларда ҳосил пайдо бўлади. Бу иш ўсишнинг биринчи йилидан ҳосил бериш давригача олиб борилади. Мевага кирган даврда фақат ўсувчи новдалар кесилади, бу бир йиллик новдачаларнинг кўпайишига олиб келади, уларда мевалар шаклланади. Новдаларнинг учига майда новдачалар кесилмайди, чунки у кўп миқдорда ён шохларни шакллантиради ва натижада ҳосил камайишига олиб келади.

Дарахтларнинг ёши ошиб бориши билан, қариши бошланган даврида, новдаларини совуқ урса ёки қуриб қолса, унда улар кўпроқ калта қилиб кесилади, сўнг шох-шаббаси тўғриланади ва кейинчалик одатдаги кесиш ишлари бажарилади. Шох-шаббани парваришлаш ишларини бажаришда биринчи навбатда қуриган новдалар, шох-шаббасининг ичига қараб ўсаётганлари ҳамда бири-бирига тегиб турганлари, кучсизлари кесиб ташланади. Илдиз бўғзидан ўсиб чиққан бачки новдалар кесиб ташланади. Новдалар баҳорда, шираси ҳаракатга келмасдан кесилгани яхшироқ, чунки бироз кечиктирилса, кесилган жойдан шарбатлари оқиб туриши кузатилади. Агар йўғон новдалар кесиладиган бўлса, у ҳолда кесилган жойга боғ суртмаси ёки ёғли бўёқ суртилади, акс ҳолда кесилган жойда зараркунандалар ва касаллик пайдо бўлиб шохни чиришига олиб келади. Шох-шаббасига шакл бериш ва зичлантириб экилган турларни ортиқча шохларини кесишда мевачиликда қабул қилинган тавсияларга риоя қилинади. Агар ёнғоқ дарахтининг шохлари бошқа турдаги дарахтларга ҳалақит берса, қўшимча экилган дарахтларнинг шохлари кесиб турилади. Ёнғоқ дарахтининг штамбини ва скелетли шохларини қуёш нуридан сақлаш учун кузда уларга сўндирилган оҳақ, лой ва гўнг аралашмаси суртилади.

Ёнғоқ дарахтлари бошқа мевали дарахтларга қараганда бир оз бошқача буталади. У катта ҳажмда буташ шарт бўлмаган мевали дарахтлар сирасига киради. Ҳар йили давомий шалқда тартибсиз буташ, ҳосил камайиб, бақувват новдаларнинг шаклланмай қолишига олиб келади. Кўпчилик мева турларида янги новдаларда мевалар ҳосил бўлса, ёнғоқлар буталгандан кейин унда уруғчи гуллар шаклланади. Шу тарзда, ёнғоқ дарахтининг икки йиллик

новдалари мева беради. Уларда буташ, дастлаб, боғ ташкил этилганда, фақат ёндан чиққан ортиқча янги новдачаларни кесиш орқали бажарилади. Учинчи йилда шаклли буталади.



19-расм. Ёнғоқ кўчатини буташ

Кейинги йилларда фақат ёнғоқ дарахтларининг қуриган шохлари олиб ташланади. Ёнғоқ новдалари ҳар йили кесилмайди, лекин агар дарахтлар бир-бирига яқин экилган бўлса, орасини очиш учун кўпроқ буташ мумкин. Шундай қилиб дарахтга янги шакл берилади.

■ I ЎЎИТЛАШ

Ёнғоқзорлар ҳосилдорлигини оширишнинг усулларида бири уларга минерал ўғитлар беришдир. Суғориладиган ерларда ёнғоқ кўчатларининг остига 90-120 кг дан азот ва фосфор (270-360 кг аммиакли селитра ёки 45-60 кг аммоний сульфати ва 450-660 кг оддий донатор суперфосфат) берилади.

Суғориладиган плантацияларда 150 кг/га азот (450 аммиакли селитра ёки 750 кг аммоний сульфати) ва 120 кг/га фосфор солинади (600 кг/га суперфосфат).

Суғорилмайдиган жойларда 60-90 кг/га азот (180-270 кг аммиакли селитра ёки 300-450 кг/га аммоний сульфати), 60 кг/га фосфор (335 оддий суперфосфат) ва 30 кг/га калий (75 кг/га калий тузи) берилади.

Суғориладиган ерларда минерал ўғитларни беришнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Уларни ўғитлаш боғни суғориш билан боғлиқ. Шунинг учун азотли ва фосфорли ўғитларни уч марта берилади – апрель, май, июнда. Апрельда 50% азот ва фосфор, қолганлари эса май ва июнда – иккинчи суғоришдан олдин. Апрельда солинадиган калийли ўғитларнинг, фосфорли ўғитлар 50% ва калий тузларини барча миқдорини кузда солиш мумкин. Бу ҳолда кузда эса фосфорли ўғитларни 50% и ёзги озиклантириш шаклида солинади. Уч йил кетма-кет ўғитлар берилади. Уларнинг таъсири кейинги 3-4 йилда ҳам бўлади. Ёнғоқнинг ёш экинларида барча майдонга ўғит солиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки ёш ниҳоллар илдиз тармоғи тарқалган майдондаги озик моддалардан фойдаланадилар. Шу боисдан чегараланган майдонга ўғит бериш лозим. Ҳосилга

кирган плантацияларда 120 кг/га азот (360 кг аммиакли селитра ёки 600 кг/га аммонли сульфат) 180 кг фосфор (900 кг суперфосфат) ва 60-90 кг/га калий (150-200 кг/га калий тузи) соф ҳолда бериш самаралироқ бўлади.

Ўғитларни юқори агротехник фойдаси айниқса, вақтида суғорилганда, тупроқ юмшатишганда ва бегона ўтларга қарши кураш олиб борилганда бериш мақсадга мувофиқдир.

I СУҒОРИШ

Ёнғоқ кўчатларининг яхши ўсиши ва ривожланиши учун ўсиш даври давомида тупроққа ишлов бериш, суғориш, ўғитлаш, дарахтларнинг шох-шаббасига шакл бериш, бегона ўсимликларни олиб ташлаш, зараркунанда ва касалликларга қарши кураш тадбирларини ўз вақтида олиб бориш лозим.

Ёнғоқзорда тупроқ юмшоқ ва тоза ҳолда сақланиши керак, бегона ўтлар бўлмаслиги зарур. Бунинг учун қаторлар ичи ва оралиғи тупроғи юмшатилади, йиллик ёғингарчилик миқдори 800-850 мм дан кам бўлган ҳудудларда кўчатлар суғориб турилиши лозим. Биринчи йили 6-8 марта 600-700 м³/га миқдорда сув берилади, кейинги йиллари 4-5 марта 900-1000 м³/га миқдорда суғорилади. Новдалар тўлиқ ёғочланиши учун суғоришни августнинг иккинчи ярмида тўхтатилади.

Суғорилмайдиган жойларда парвариш ишлари тупроқда намликни сақлашга қаратилиши лозим. Баҳорда тупроқ (қаторлар ораси ва қаторлар ичи) ҳайдалади, азотли ўғитлар қўшилади, сўнг 1-2 марта культивация қилинади, намликни йиғиш учун тупроқ кузда ҳайдалади ва фосфор-калий ўғитлари берилади.



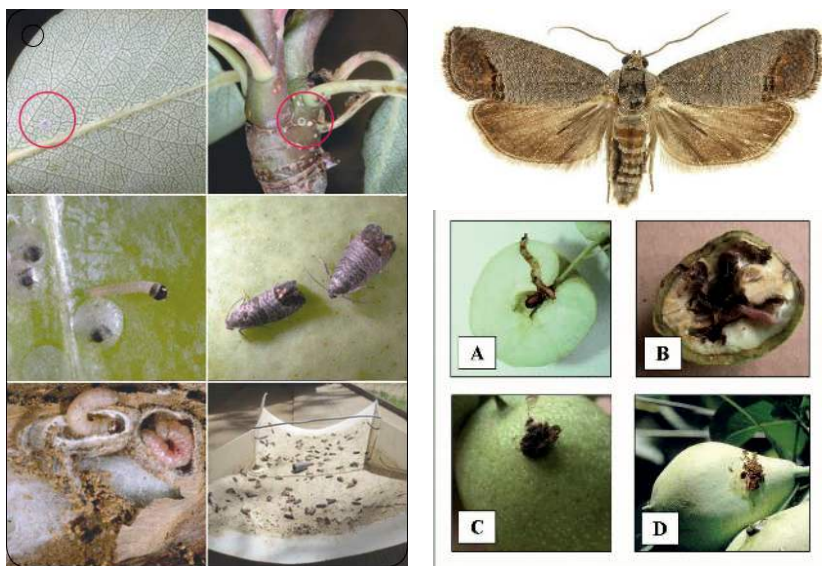
20-расм. Ёнғоқ боғини сувориш

КАСАЛЛИК ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ

Олма қурти (*Cydia pomonella* L.). Вояга етган капалак кулранг, узунлиги ўртача 10 мм бўлади. Капалакларнинг иккала қанот учларида учбурчак тўқ жигаррангли доғ уларни ажратиб туради. Личинкалар чиққанида 1 мм узунликда, ривожланишини тугатган личинкалар 15-20 мм узунликда ва оқ-пушти рангда бўлади. Олма қурти қишни дарахт танасидаги ёрилган қобиқлар орасида личинка ҳолида ўтказди. Вояга етган личинкалар баҳорнинг апрель ойи охирида чиқа бошлаб, май ойининг бошлари кўрина бошлайди. Бу жараён тахминан бир ой давом этади. Вояга етганлари уруғ қўйиши учун кечки пайтдаги ҳарорат кетма-кет икки кун давомида 15 °С дан юқори бўлиши керак. Улар барглар ва меваларга

бирма-бир уруғ қўйишади. Уруғдан чиққан куртчалар 4-8 соат ичида мевага кириб, мева билан озиқланади. Личинкалик даври 30-40 кун давом этади ва зараркунанда йилига 2-3 марта насл қолдиради. Олма қурти ёнғоққа энг кўп зарар етказадиган зараркунандалардан биридир. Тўғридан-тўғри мевага зарар беради. Мевага кирган личинкалар ёнғоқ мағзини еб, эрта тўкилишига ва ҳосилнинг пасайишига олиб келади.

Қарши кураш чоралари. Олма қуртига қарши курашиш учун аввало, ерга тўкилган мевалар йиғилиб, чуқурга кўмилиши керак. Июнь ойининг бошида ёнғоқ дарахтларининг қалин шохлари ва таналарини картондан ясалган тузоқларга махсус ленталар ўраб уларга қарши курашиш керак. Янги барпо этилаётган боғларда чидамли навлардан экиш керак. Зарар тўғридан-тўғри мевага етказилганлиги сабабли, кимёвий кураш ишлари амалга оширилади. Кимёвий воситаларни қўллашда эса, дорилаш вақтининг аниқ белгиланиши жуда муҳимдир. Улар уруғдан чиққан личинкачалар мевага кирмасидан олдин ёнғоқ дарахтларига сепилиши керак. Кураш вақтини белгилашда зараркунандаларнинг чиқиши кузатилади ва жуфтини ўзига чорловчи феромон тузоқлардан фойдаланилади. Тахмин қилиш усули деб номланувчи бу усулда дарахтнинг фенологиясидан фойдаланиб, ёнғоқ мевасининг катталиги (диаметри 1,0-1,5) бўлганда қарши курашиш бошланиши лозим. Шу билан бирга препаратнинг таъсир этиш муддати аниқ қилиниб, кейинги дорилаш ишларини ҳам давом эттириш лозим. Ўсиш даврида таркибида хлорантранипрол, ацетамиприд, лямбда-цигалотрин, тиоклоприд ёки циперметрин+хлорпирифос бўлган препаратлар билан ишлов берилади.



21-рasm. Олма қуртининг кўриниши ва зарари

Баргнинг шира битлари (*Choromaphis juglandicola*, *Callaphis juglandis*).

Вояга етганларининг ранги сарик, узунлиги 1,5-2,0 мм бўлади. Ёнғоқ учун зарарли бўлган ҳар иккала зараркунданнинг ҳаёт цикли бир-бирига ўхшаш бўлиб, ривожланиш даврида қанотли ва қанотсиз вояга етган зараркундаларга дуч келиш мумкин. Улар қишни ғуммак ҳолида ўтказишади ва баҳорда уруғлардан чиққан барча зараркундалар урғочилардан иборат бўлади. Кундалик қуёш нури тушиш вақти, иссиқлик, озикланиш каби, омиллар таъсирида кузда уруғ қўядиган насл вужудга келиб уруғ қўйишади. Ташқи муҳитга қараб, бир йилда бир неча марта насл беришади. Барглардаги ўсимлик сувидан озикланишади. Натижада, ёнғоқ дарахтининг ривожланиши секинлашади. Бу меванинг сифати ва ҳосилдорлигига

салбий таъсир қилади. Барг битларининг кўпайиши, мева ҳажмининг кичрайишига, ёзда эса мева мағзининг буришиб қолишига олиб келади. Шу билан бирга, ўзидан чиқарадиган ширин модда таъсирида чириш пайдо қилиб, қора доғларни келтириб чиқаради.

Қарши кураш чоралари. Барг битининг кўплаб табиий душманлари мавжуд. Улар одатда зараркунандаларга таъсир кўрсата оладилар. Зараркунандаларга қарши дори орқали курашиш режалаштирилганда фойдали турларнинг зичлигини ҳисобга олиш керак.

Турли таъсир этувчи ёки системик пестицидлардан битларга қарши курашишда фойдаланиш мумкин. Диметоат (0,03%) ёки Монокротофос (0,05%) ёки Малатион (0,1%) каби препаратлари 15 кунлик оралиқ билан сепилиши бит кўпайишининг олди олинади. Битнинг турли турларига қарши таркиби замбуруғ бўлган биологик инсектицидларни қўллаш орқали ҳам курашиш мумкин.



22-расм. Барг шира битларининг кўриниши ва зарари

Қизил ўргимчак кана (*Panonychus ulmi*). Қизил ўргимчак кананинг вояга етган урғочилари тўқ қизил рангли, узунлиги 0,8 мм, уруғлари қизғиш, пиёз шаклида, устида қобиғи бўлади. Қишни уруғ ҳолида, дарахт шохлари ва новдачаларида

ўтказади. Баҳорда уруғдан чиққан личинкалар янги новдаларга ўтиб, баргларнинг сувини сўриб озиқлана бошлайди. Вояга етганидан сўнг, уруғларини баргларнинг остки қисмига қўйишади. Озиқланиш жойида тўр ҳосил қилмайди. Бир йилда 8-9 мартагача насл қолдиради.

Қарши кураш чоралари. Қишда 25 тадан 100 тагача ўсувчи ёки мевали куртаклар остини текширинг. Агар 10% дан ортиқ куртакларда қизил кана тухумларини топсангиз, гуллашдан аввал минерал мойлар билан ишлов берилади. Агар 10% дан кам бўлса, минерал мой билан ишлов бермаса ҳам бўлади. Боғларда чанг кўтарилишини камайтириш ва дарахтларни доимий сув билан таъминлаб туриш каналар тез кўпайишининг олдини олади. Куртаклар бўртиш вақтида минерал мойлар билан таркибида хлорпирифос, абамектин ёки диазинон бўлган препаратларни аралаштириб ишлов берилади. Вегетация даврида эса ҳар бир баргда 10 тадан 30 тагача тирик қизил кана топилса таркибида абамектин, геситиазокс, спиротетрамат, амитрац, бифентрин ва пропаргит бўлган препаратлар билан ишлов берилади.



23-расм. Қизил ўргимчак кана

Ўргимчак кана (*Tetranychus urticae*). Вояга етган ўргимчаккананинг ранги яшил ёки, жигарранг яшил бўлади. Уруғлари оч сариқ, ялтироқ ва юмалоқ. Урғочилари қишни дарахт қобиғи остида, ерга тўкилган барг қолдиқлари орасида ўтказади. Баҳор фаслининг март ойидан қишлаган жойидан чиқади. Баргларнинг остки юзасидан ўсимлик озикасини сўриб, озикланади ва дарахтнинг заифлашишига олиб келади. Озикланадиган жойида зич қилиб тўр тўқийди. Иқлим шароитига қараб, йилига 10-15 марта насл бериши мумкин.

Қарши кураш чоралари. Ёнғоқнинг зараркундалари ва касалликларига дарахтни зарарланганлик даражасидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тадбирлар қўлланилади:

Қиш даврида барча ҳашаротларга қарши (қалқондор, кана, куя) дарахтларга «Препарат-30» мойи билан ишлов берилади. Баҳорда личинкаларга қарши инсектицидлар билан яхшилаб ишлов берилади. Ёз даврида эса каналар муаммо бўлганда акарацидлардан фойдаланиш мумкин. Агар фақат ўргимчак ёки қизил кана билан шикастланган бўлса, унда олтингугуртни 1:1 нисбат қилиб, тупроқ (кул) аралашмаси билан 2 мартаба ишлов бериш яхши натижа беради. Ҳар хил касалликларга қарши гуллашдан олдин ва кейин 1% ли бардо суюқлиги билан ишлов берилади. Дарахт танаси 10% оҳак эритмасига 3% ли темир купороси қўшиб оқланади.



24-расм. Ўргимчак кананинг кўриниши ва зарари

Ёнғоқнинг антракноз касаллиги (*Gnomonia leptostyla*). Ёнғоқлардаги энг ёмон касаллик бу ёнғоқ антракнозидир (*Gnomonia leptostyla*). Касаллик, дарахт барги, меваси, ёш кўчат ва барг бандида кузатилади. Замбуруғ касалликлари тоифасига кирувчи бу касаллик мева қобиғидан меваларга ўтади. Дарахт касаллик сабабли, ёз ойлари ўрталарида баргларнинг бурчаклари қуриб, қовжираб, тўкилади. Агар, касаллик кенг тарқалса, дарахт баргсиз қолади.



25-расм. Ёнғоқнинг антракноз касаллиги ва унинг зарари

Касаллик мевада кичик доғлар, ёки катта қора доғлар кўринишида пайдо бўлади. Кузда ерга тўкилган барглар йиғилиб, йўқ қилиниши касаллик тарқалишини сезиларли даражада камайтиради. Касаллик пайдо бўлган дарахтларга ҳар йили, 3% ли бордо суюқлиги ёки бошқа тайёр препаратлар билан дарахтнинг бутун танаси ва шохларига, баҳорда куртаклар бўртмасдан олдин ишлов бериш керак.

Худди шу препаратни иккинчи марта мевалар фундук катталигига етганда 1% ли миқдорида тайёрланиб ишлов берилиши керак. Бундан ташқари Вектра 10% (0,3 л/га), ИСО, темир купороси 53%, (30-40кг/га дарахт куртаклари бўртгунча ва остидаги тупроққа 2-3% ли эритма) ва Фоликур 22,5% (0,25л/га) берилиши керак. Тажрибаларда Альто Супер 33% (0,3л/га), Импакт 25% (0,2л/га) препаратлари қўлланилганда самараси 90-95% гача бўлган.

Ёнғоқнинг қора қўтир касаллиги (*Eriothyas tristriaties*).

Ёнғоқ баргида кичик қора қўтирлар (*Eriothyas tristriaties*) барг тўқималари ичида яшайди ва баргнинг ҳар иккала томонида ўрнашиб олади. Аввалига оч яшил рангга эга бўлган зараркунандалар аста-секин қизил, жигар ва қора рангга айланади. Зараркунандалар кенг тарқалиб кетса, меванинг шакли бузилади ва пишмай тўкилади. Курашишда олтингугурт (80 WP) 500 г/100 литр сув ёки Thio 150 мл/100 литр сувга аралаштириб пуркалади.



26-расм. Ёнғоқнинг антракноз касаллиги ва унинг зарари

■ I ЁНҒОҚ ҲОСИЛИНИ ЙИҒИШ

Ёнғоқ мевасининг пўсти ёрилганда ва ёнғоқлар ерга тўкилганда ҳосил йиғиштирилишга киришилади. Ҳосилни йиғиб олишга шошилмаслик керак, чунки ўз вақтида йиғиштириб олинган ёнғоқларнинг сифати юқори бўлади, улар пўстидан яхши ажралади, мағзида намлик миқдори камроқ бўлади ва ёнғоқларни қуритиш осонлашади. Мевалари бир вақтда етилмайди, шунинг учун бир неча босқичда ҳосил йиғиштириб олинади.

Ёнғоқларни териб олиш қўлда амалга оширилади, бу жараён кўп меҳнاتини талаб қилади. Меваларида намлик даражаси стандарт бўйича 5-8% дан ошмаслиги керак.

Республикамызда ёнғоқ мевалари одатда сентябрь ойининг ўрталаридан октябрь ойи охиригача, эртапишар навлари эса август ойининг ўрталарига қадар йиғиб-териб олинади. Эртапишар навлари асосан ҳўл мева сифатида истеъмол қилинади.

Йиғим вақтини белгилайдиган энг ўзига хос хусусият бу – мева устидаги яшил қобиқнинг ёрилишидир. Мева устидаги яшил қобиқнинг 1/3 қисми ёрилган бўлса, ёнғоқни йиғиб-териб олиш ишлари бошланади.



27-расм Ёнғоқнинг пишган ва териб олинган меваси

Ёнғоқни йиғиб олишнинг энг яхши усули уни силкитиш ҳисобланади. Йиғиб олишда таёқ ва шунга ўхшаш жисмлардан фойдаланмаслик керак. Мевани тўкиш учун бериладиган ҳар бир зарба дарахтнинг келаси йил ҳосил берадиган новдаларининг синишига олиб келиши мумкин.

Йиғилган мевалар яшил қобиғидан тозалангандан сўнг, ёнғоқ дарахтининг соясида ёки очиқ ерда мато устига 15-20 см қалинликда ёйиб қуригилади. Яшил қобиқдан тозалаш учун махсус ускуна ҳам ишлаб чиқилган. Ёнғоқлар қобиқлардан тозалангандан кейин ювилади ва 38-43 °C да махсус тайёрланган печларда қуригиб, сақлаш мумкин. Бундан ташқари, яшил қобиқларни тозалаш машиналари ишлаб чиқилган. Уруғлик учун ажратиладиган ёнғоқлар печга солиниб қуригилмаслиги керак. Улар фақат баҳаво, қуёш нури тегмайдиган, сояли жойларда қуригилиб, экиш вақтигача сақланиши лозим.

Ёнғоқни сақлаш. Ёнғоқ етиштиришда ва уй шароитларида ҳаво алмашиб турадиган иншоотларда, вазни 15-20 кг келадиган тўр сеткаларда сақланади. Тозаланган грек ёнғоқлар кортонли яшикларда ёки ҳавосиз пакетларда (ёнғоқ мағзи тўлиқ қуригилган бўлиши керак, моғор пайдо

бўлмаслиги учун) сақланади. Уй шароитида совутгичларда 0-2 °C да ёнғоқ мағзи ёпиқ идишларда бир йилгача яхши сақлайди.

■ I ИНТЕНСИВ ЁНҒОҚ БОҒЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ

Интенсив усулдаги ёнғоқ боғларини барпо этиш учун шўрланмаган, сизот сувлари чуқур жойлашган унумдор ерларни танлаш керак. Ажратилган майдонда кўпроқ зарарлантирадиган совуқ ҳаво массаси тўпланиб қолмаслиги учун ҳаво яхши ўтиб турадиган бўлиши керак.

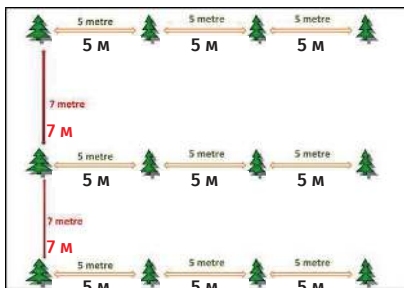
Унинг кўчатларини ўтқазиш учун ер худди мевали экинларга тайёрлангандагидек ишланади. Ёнғоқни интенсив боғларини ташкил этишда Chandler (АҚШ), Fernette (Франция), Fernor (Франция), Franquette (Франция), Howard (АҚШ), Lara (Франция), Mayette (Франция), Ronde de montignac (Франция), Sunland (АҚШ), Tulare (АҚШ), Sorrento (Италия), Malizia (Италия)дан интродукция қилинган навлардан фойдаланилади.

Интенсив усулдаги ёнғоқ боғларининг афзалликлари:

- Ҳосилга эрта кириши (экилгандан 3-4 йилдан сўнг);
- Гектаридан ҳосилдорлик юқори бўлиши;
- Сув ресурсларини тежаш ва бошқариш имкони (томчилатиб суғориш);
- Шакл беришнинг ва бошқаришнинг қулайлиги;
- Зараркунанда ва касалликларни бошқариш ва курашиш қулайлиги;
- Солкашликнинг тўлиқ бартараф этилиши;

- Юқори сифатли ва нисбатан бир хил мева олиш имконияти (75% дан юқorigа чиқиши);
- Сарфланган харажатни тезда қоплаш имкони;
- Механизациядан самарали фойдаланиш;
- Теримнинг қулайлиги;
- Ердан туриб кўп ишни бажариш ишчилар хавфсизлигини ҳамда иш унумдорлигини оширади.

Бу навларни мағзи оқ-сарғиш, ёғлилик даражаси юқори, пўсти юпқа экспорт учун энг юқори кўрсаткичларга эгадир. Бу навларнинг кўчатлари экилганидан сўнг 5 йилгача тўғри парвариш қилинса, 20 кг атрофида ҳосил олиш имконияти бўлади. Кўчат новдаларининг ўсиши ва унинг катталashiши натижасида 10 кўчатдан 80-120 кг атрофида ҳосил олинган. Бу турдаги ёнғоқ дарахтларининг умри 120-150 йил деб белгиланган.



28-расм. Интенсив ёнғоқ боғи

Интенсив типдаги ёнғоқ кўчатлари 7x5 метр схемасида экилса, 1 гектар майдонга 280 та кўчат, 8x4 метр схемасида экилса, 1 гектар майдонга 300 та кўчат экилади.

Интенсив усулдаги ёнғоқ боғларидаги дарахтларга шакл бериш ва кесиш боғ барпо этилган йилдан бошлаб уч йил давомида амалга оширилади. Тўртинчи йилдан

бошлаб уларни синган ва зарарланган шохлари олиб ташлаб бутаб турилади. Бу боғлардаги дарахтлар кўчати экилганидан 3-йилдан бошлаб ҳосилга киради. 4-йилдан бошлаб гектарига 10 ц/га, 5-йилдан бошлаб гектарига 20 ц/га, 7-йилдан бошлаб 45 ц/га дан юқори ҳосил олинади.

Интенсив ёнғоқ боғларида ҳосил сентябрь ойининг ўрталаридан октябрь ойининг охиригача амалга оширилади. Ҳосилни йиғиб-териб олиш силкитгич механизмлар ёрдамида амалга оширилади.



29-расм. Ёнғоқ ҳосилини механизация ёрдамида териб олиш

■ | Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжаллаган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4575-сон. Президент қарори. – Тошкент, 2020 йил 28 январ.

2. Мирзиёев Ш.М. «Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3025-сон қарори. – Тошкент, 2017 йил 1 июнь.

3. Абдурасулов А.А. Ўзбекистонда бодомни боғ типидида плантацияларини барпо қилиш бўйича тавсиялар. Тошкент: 2010. Б. 4-12.

4. Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.

5. Бутков Е.А. Ўзбекистонда ёнғоқни боғ типидида плантацияларини барпо қилиш бўйича тавсиялар. Тошкент: 2009. Б. 32-50.

6. Мирзаев М.М., М.Қ. Собиров – Боғдорчилик., Тошкент: 1987. Б 25-80.

7. Мирзаев М.М., М.Қ. Собиров – Ўзбекистонда боғдорчилик., Тошкент: 1980. Б 6-30.

8. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. “Мевачилик ва сабзавотчилик”. Самарқанд. 2011. Б 232-250.

9. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. “Мевачилик асослари”. Самарқанд. 2011. Б 152-155.

10. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адилов Х., Жанакова Д. Мева, резавор мева ва ток кўчатзорларини ташкил этиш. Тошкент: “Baktria press”, 2018. б 11-80.

11. Рибаклов А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. Тошкент. «Ўқитувчи», 1981. б 4-100.

12. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. Тошкент 2019.

Интернет сайтлари

www.lex.uz.

<http://www.asprus.ru>

<http://www.chrab.chel.su>

<http://www.vashsad.ua/rus/about.html>

42.357
Ё 51

Ёнғоқ етиштириш [Матн] : илмий нашр / «Агробанк» АТБ.-
Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 60 б.

ISBN 978-9943-7170-9-1

УЎК 635.4
КБК 42.357

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

ЁНҒОҚ ЕТИШТИРИШ

53-китоб

Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳиҳ:

Г. Чоршанбиева

Компьютерда тайёрловчилар:

З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидахмадов

Дизайнер:

Д. Иванов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.